FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL
Universidad de la Defensa Nacional

Facultad de Defensa Nacional
Carrera: Licenciatura en Ciberdefensa

Materia:
Sistemas Operativos II

Profesor a cargo: **Lic. Gustavo Drapañoti**

Año: 2025

Carga horaria: 64

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL
Universidad de la Defensa Nacional

Fundamentación:

La materia Sistemas Operativos II tiene como objetivo profundizar en los principios fundamentales que rigen el funcionamiento interno de los sistemas operativos modernos. Los contenidos están enfocados en temas avanzados como la gestión de procesos, la comunicación entre procesos y la planificación del procesador. Además, se profundizará en la prevención y detección de interbloqueos, los mecanismos de seguridad y protección del sistema. Más allá de la teoría, el programa busca capacitar a los estudiantes con conocimientos prácticos y herramientas que son directamente aplicables en el ámbito profesional, asegurando una comprensión integral y útil de la materia.

Objetivos

Generales:

Que el estudiante logre:

1. Desarrollar habilidades para desempeñarse como administrador de Sistemas Operativos.

2. Adquirir el dominio de los conceptos fundamentales referidos a la gestión de procesos e hilos.

3. Aplicar conceptos y técnicas aprendidas en la resolución de situaciones reales.

4. Dominar los principios fundamentales de la gestión de procesos, la concurrencia en sistemas operativos y entender la importancia de evitar las situaciones de interbloqueo.

5. Comprender la importancia de la seguridad informática en el contexto de la ciberdefensa.

6. Analizar la seguridad y protección de los sistemas operativos

Específicos:

Que el estudiante logre:

1. Analizar los mecanismos de interbloqueo en sistemas operativos, identificando sus causas fundamentales y aplicando estrategias de prevención, detección y recuperación en entornos de asignación de recursos.

2. Identificar y comprender los fundamentos de la comunicación y sincronización entre procesos, incluyendo su relevancia para la gestión eficiente de recursos y la ejecución concurrente.

3. Clasificar los tipos y niveles de planificación de procesos.

4. Comprender las características y el funcionamiento de los sistemas distribuidos.

5. Conocer los principios que sustentan la seguridad en sistemas operativos, identificando amenazas y vulnerabilidades, aplicando mecanismos de protección adecuados, y gestionando políticas seguras de administración de usuarios y credenciales.

Contenidos

Unidad 1. Gestión de procesos e hilos

Gestión de procesos: Concepto de proceso. Bloque de control de un proceso. Estados de un proceso. Colas de planificación. Creación y terminación de procesos. Cambio de contexto. Hilos: tipos y componentes. Concepto de núcleos e hilos en procesadores.

Unidad 2. Comunicación entre procesos

Comunicación entre procesos: Sincronización de procesos. Procesos concurrentes. Procesos y multiprogramación. Cooperación e Interferencia. Condiciones de carrera. Región crítica. Semáforos. Mutexes. Monitores. Mensajes entre procesos.

Unidad 3. Planificación de procesos

Tipos y niveles de planificación de procesos. Algoritmos de planificación en sistemas por lotes e interactivos. Sistemas apropiativos y no apropiativos.

Unidad 4. Interbloqueos

Interbloqueos (Deadlock): Modelo del deadlock. Tratamiento. Prevención. Evasión. Detección y recuperación.

Unidad 5. Sistemas distribuidos

Sistemas operativos centralizados y distribuidos. Arquitecturas de Sistemas Distribuidos: Modelos de comunicación cliente-servidor, peer-to-peer y multicapas. Protocolos de comunicación: Modelo TCP/IP.

Unidad 6. Seguridad

Concepto de seguridad informática. Disponibilidad, integridad y confidencialidad. Softwares malignos, ataques. Firewalls. IDS. Encriptación. Firmas y certificados digitales. VPN. Autenticación. Seguridad en sistemas operativos: Gestión de usuarios y credenciales. Políticas de cuentas de usuario y contraseñas seguras. Administración de grupos de usuarios, roles y permisos.

Estrategias de enseñanza

La materia se organiza en sesiones semanales que se correlacionan con las 6 unidades de contenidos de la materia. Las lecturas obligatorias serán acompañadas por diversos recursos digitales que se han desarrollado por los docentes de la cátedra.

Entre ellos se encuentran:

- Guías de lectura
- Video tutorías
- Foros de consulta
- Actividades de integración

- Autoevaluaciones
- Evaluación

Régimen de aprobación de la materia

La materia podrá ser aprobada con promoción directa o promoción con examen final. Para aprobar la materia por el régimen de promoción directa, los estudiantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

i) Cumplir la totalidad de las actividades obligatorias propuestas por el docente a cargo de cada asignatura.

ii) Aprobar al menos DOS (2) instancias de evaluación con una calificación no inferior a SIETE (7) puntos en todos los casos. En los casos en los que fuese necesario expresar el número entero del promedio de notas parciales, se aplicará el número entero superior si la fracción fuere de 0,50 puntos o más y el número entero inferior si fuere de 0,49 o menos; cuando la nota fuese de 3,01 a 3,99, se colocará 3 puntos.

iii) No contar con aplazos.

Para aprobar la materia por el régimen de promoción con examen final, los estudiantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

i) Cumplir la totalidad de las actividades obligatorias propuestas por el docente a cargo de cada asignatura.

ii) Aprobar al menos DOS (2) instancias de evaluación con una calificación no inferior a CUATRO (4) puntos en todos los casos.

iii) Aprobar un examen final presencial con una calificación igual o superior a CUATRO (4) puntos. En los casos en los que fuese necesario expresar el número entero del promedio de notas parciales, se aplicará el número entero superior si la fracción fuere de 0,50 puntos o más y el número entero inferior si fuere de 0,49 o menos; cuando la nota fuese de 3,01 a 3,99, se colocará 3 puntos. La calificación final corresponderá a la que se obtenga en el examen final. Los estudiantes dispondrán de TRES (3) turnos de examen final consecutivos a la finalización de la respectiva cursada. Transcurrido ese plazo, se perderá la regularidad en la asignatura y deberá recursar la unidad curricular.

Recuperatorio

El estudiante que no asista a un examen parcial y pueda acreditar mediante certificado médico la inasistencia, así como el que desapruebe el examen en la fecha originalmente prevista, podrá rendir un examen recuperatorio. La calificación obtenida en esta instancia reemplaza el ausente o el insuficiente, según corresponda. Sólo podrá presentarse al recuperatorio de 1 (UNA) instancia parcial.

Bibliografía

Unidad 1. Gestión de procesos

Obligatoria

Stallings, W. (2005). Capítulo 3: Descripción y control de procesos. En Sistemas operativos: Aspectos internos y principios de diseño 5ta ed. Pearson Education.

Complementaria

Sandra Liliana Allende, Fabián Alejandro Gibellini, Cecilia Beatriz Sánchez, Mónica Mariel Serna (2019). Capítulo 8: Administración de procesos. En Sistema Operativo Linux: Teoría y Práctica. Segunda edición. Editorial Tecnológica de la Universidad Tecnológica Nacional (eduTeCNe).

Unidad 2. Comunicación entre procesos

Obligatoria

Stallings, W. (2005). Capítulo 5: Concurrencia, Exclusión mutua y sincronización. En Sistemas operativos: Aspectos internos y principios de diseño. 5ta ed. Pearson Education.

Tanenbaum, Andrew S., & Bos, H. (2009). Capítulo 2: Procesos e hilos. En Sistemas operativos modernos. 3ra ed. Pearson Education.

Complementaria

Silberschatz, Abraham. Galvin, Peter B.Gagne, Greg (2006). Capítulo 3: Procesos. En Fundamentos de los sistemas operativos. 7ma ed. McGraw-Hill

Unidad 3. Planificación de procesos

Obligatoria

Tanenbaum, Andrew S., & Bos, H. (2009). Capítulo 8: Sistemas de múltiples procesadores. En Sistemas operativos modernos. 3ra ed. Pearson Education.

Complementaria

Silberschatz, Abraham. Galvin, Peter B.Gagne, Greg (2006). Capítulo 3: Procesos. En Fundamentos de los sistemas operativos. 7ma ed. McGraw-Hill

Unidad 4. Interbloqueos

Obligatoria

Stallings, W. (2005). Capítulo 5: Concurrencia, Exclusión mutua y sincronización. En Sistemas operativos: Aspectos internos y principios de diseño. 5ta ed. Pearson Education.

Complementaria

Silberschatz, Abraham. Galvin, Peter B.Gagne, Greg (2006). Capítulo 7: Interbloqueos. En Fundamentos de los sistemas operativos. 7ma ed. McGraw-Hill

Unidad 5. Sistemas distribuidos

Obligatoria

Stallings, W. (2005). Capítulo 14: Procesamiento distribuido, cliente/servidor y clusters. En Sistemas operativos: Aspectos internos y principios de diseño. 5a ed. Pearson Education.

Tanenbaum, Andrew S., & Bos, H. (2009). Capítulo 8: Sistemas de archivos. En Sistemas operativos modernos. 3ra ed. México. Pearson Education.

Complementaria

Silberschatz, Abraham. Galvin, Peter B.Gagne, Greg (2006). Capítulo 16: Estructuras de los sistemas distribuidos. En Fundamentos de los sistemas operativos. 7ma ed. Madrid. McGraw-Hill.

Unidad 6. Seguridad

Obligatoria

Stallings, W. (2005). Capítulo 6: Seguridad. En Sistemas operativos: Aspectos internos y principios de diseño. 5ta ed. Pearson Education.

Rudareanu, Viorel. Baturin, Daniil (2023). Linux for System Administrators: Navigate the complex landscape of the Linux OS and command line for effective administration. 1st Edition. Packt Publishing.

Complementaria

Silberschatz, Abraham. Galvin, Peter B.Gagne, Greg (2006). Capítulo 15: Seguridad. En Fundamentos de los sistemas operativos. 7ma ed. McGraw-Hill.

Steve Shah y Wale Soyinka. (2007). Manual de administración de Linux. 4ta ed. McGraw-Hill.